Semana 6

Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

Tema 7 (parte 2) — Casos de uso, statecharts y coherencia de modelos

Unidad 2–3: Transición a la Especificación

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Metas y KAOS (30 min)

7 reglas Pohl · grafo AND/OR · iStar 2.0 SR

2

Escenarios y CU (35 min)

4 tipos · plantilla Cockburn · 11 reglas de calidad

3

UML: CU y MSC (20 min)

include/extend/herencia · Message Sequence Charts

4

Modelos ROS (15 min)

Clases, DFD, statechart — coherencia

5

PE-6 (60 min)

KAOS + CU + statechart para préstamos biblioteca UTEQ

Las 7 reglas de Pohl para documentar metas

1. Toda meta tiene un nombre único y un verbo de acción
2. Las metas son independientes de la solución (el "qué", no el "cómo")
3. Toda meta hoja del grafo se convierte en RF o RNF
4. Cada meta tiene al menos un responsable (actor en i*)
5. Las metas se descomponen en AND/OR — AND: todas deben cumplirse; OR: alguna basta
6. Los conflictos entre metas se registran explícitamente en el grafo
7. Las suposiciones que hacen posible una meta se documentan junto a ella

Los 4 tipos de escenario y la plantilla Cockburn

POSITIVO: flujo normal de éxito — el sistema y el usuario funcionan como se espera

NEGATIVO: el usuario hace algo incorrecto — el sistema debe manejarlo

MISUSE CASE: un actor malicioso intenta explotar el sistema — genera RF de seguridad

EXCEPCIÓN: fallo técnico (red, base de datos) — genera RF de robustez

Plantilla Cockburn "fully dressed": nombre · actores · pre/postcondiciones · flujo básico · alternativos · excepciones · RNF vinculados

Diagrama de Casos de Uso UML

<<include>>: flujo A siempre incluye flujo B (B es obligatorio para A)

<<extend>>: flujo B puede extender A en ciertas condiciones (B es opcional para A)

Herencia de actores: el "Veterinario" hereda las capacidades del "Usuario registrado"

Regla: el diagrama CU NO muestra secuencia — muestra qué puede hacer quién

Error frecuente: modelar el flujo de datos en el CU — para eso está el DFD o el diagrama de secuencia

Mapa síntesis — Semana 6

7.1 Metas	7 reglas Pohl; KAOS AND/OR; iStar 2.0 SR	Grafo KAOS + modelo SR actor principal del PFC
7.2 Escenarios	4 tipos; Cockburn; 11 reglas; misuse case	3+ CU fully dressed; 1 misuse case con RF de seguridad
7.3 UML/MSC	include/extend; herencia actores; MSC	Diagrama CU + MSC del flujo principal
7.4 Modelos ROS	Clases/DFD/statechart; coherencia	Modelo de clases + statechart de entidad clave del PFC

Un caso de uso bien escrito es un contrato: especifica exactamente qué puede y qué no puede pasar entre el usuario y el sistema.

PRÓXIMO PASO

Semana 7: documentación de requisitos — el ERS, artefactos formales, EARS y atributos de calidad